淳安金峰杭州淳安千顺汽修有限公司
“4·29”一般起重伤害事故调查报告

淳安金峰杭州淳安千顺汽修有限公司

“4·29”一般起重伤害事故调查组

2026 年 7 月

目　录

一、事故基本情况 ---------- 1
（一）事故发生单位概况 ---------- 1
（二）业务及维修委托情况 ---------- 2
（三）事故发生经过 ---------- 2
（四）现场勘验情况 ---------- 3
（五）有关人员情况 ---------- 4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 ---------- 5
二、事故应急处置及评估情况 ---------- 5
（一）事故信息接报及响应情况 ---------- 5
（二）事故现场应急处置情况 ---------- 5
（三）医疗救治和善后情况 ---------- 6
（四）事故应急处置评估 ---------- 6
三、事故直接原因 ---------- 6
（一）作业人员违规操作，安全支撑体系存在缺陷 ---------- 6
（二）车辆防溜措施不到位，进一步加剧安全风险 ---------- 7
（三）现场作业环境不利，放大了安全隐患 ---------- 7
四、事故暴露出的主要问题 ---------- 8
（一）事故单位 ---------- 8
（二）行业监管单位 ---------- 9
五、对有关人员和单位的处理建议 ---------- 9
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 ---------- 9

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议 ---------- 9
（三）其他处理建议 ---------- 10
六、事故防范和整改措施 ----------10

2026年4月29日20时40分许，杭州淳安千顺汽修有限公司在淳安县淳开线金峰路段云舟直升机飞行体验店门口，对浙A2X092号大型普通客车开展路边维修作业时，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约***万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规，经淳安县人民政府批准，由淳安县应急管理局牵头，组织淳安县公安局、淳安县总工会和淳安县交通运输局等单位有关人员，组成淳安金峰杭州淳安千顺汽修有限公司“4·29”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请淳安县监委、淳安县检察院派员参加，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和措施建议。

经调查认定，淳安金峰杭州淳安千顺汽修有限公司“4·29”一般起重伤害事故是一起因从业人员违规操作、企业安全主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。杭州淳安千顺汽修有限公司（以下简称千顺汽修公司），法定代表人缪某某（未参与公司管理），

厂长（实际负责人）唐某某；注册资本30万元，统一社会信用代码91330127MA2K******；注册地址为浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道***号1幢一楼1-5间；公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2021年4月7日；经营范围为机动车修理和维护、汽车零配件批发、润滑油销售等。2025年8月24日在淳安县交通运输局进行备案，具备二类汽车维修资质，包括：大中型客车维修、大中型货车维修、小型车辆维修，备案编号33012770****。

（二）业务及维修委托情况。淳安千岛湖旅游集团客运有限公司（以下简称千旅集团客运公司）与千顺汽修公司为长期合作关系。2025年12月31日，千旅集团客运公司与千顺汽修公司续签《营运客车委托维修协议》，将一级、二级维护保养、小修、总成修理、事故车辆修理、抢修等维修内容统一由千顺汽修公司承接。

（三）事故发生经过。2026年4月29日17时30分许，千旅集团客运公司驾驶员陈某某驾驶浙A2X092号客车行驶至淳开线金峰路段时，因离合器片故障抛锚停靠路边，随即联系公司机务部汇报情况。机务部委托千顺汽修公司厂长唐某某安排人员赶赴现场抢修。18时02分许，千顺汽修公司厂长唐某某安排修理工方某某先行赶赴现场。方某某现场检查后确认车辆无法行驶，需更换离合器片，随即告知唐某某。唐某某安排方某某留守，并带领修理工徐某某、姜某某于20时31分许抵达现场。现场作业分工：方某某在车厢内拆除维修盖板，徐某某、姜某某负责车

底顶升及变速箱拆卸，唐某某为现场负责人。徐某某、姜某某使用2台额定载重16吨立式油压千斤顶，顶起客车后部左右纵梁，将后部车身抬高后，用木块做安全支撑，随后两人先后钻入车底，准备进行变速箱拆卸作业。20时40分许，两人刚开始拆变速箱松螺丝时，千斤顶及支撑木块滑脱，客车瞬间下坠，挤压徐某某左侧胸腹部，致事故发生。

（四）现场勘验情况。

1. 道路现场情况。事故地点位于淳安县淳开线金峰乡路段云舟直升机飞行体验店门口红色非机动车道内，路面为沥青材质，事发时阴雨天气，路面潮湿湿滑，非机动车道存在2.5%横向排水坡度。

2. 涉事车辆情况。

（1）车辆信息。车牌号：浙A2X092；车辆类型：大型普通客车；品牌型号：金龙牌XMQ6112AYD5C；整备质量：11400KG；动力形式：柴油发动机后置、后桥驱动；悬挂形式：气囊式空气悬挂（前2后4，六气囊结构）；外廓尺寸：10990×2500×3580mm；注册日期：2019年8月28日。

（2）车辆勘验。涉事车辆为48座大型旅游客运客车，事故发生后被拖回停放于千顺汽修公司汽车北站维修车间，轮胎正常、车身周正，空气悬挂系统工作正常。车尾右侧纵梁下沿有两处新鲜痕迹，分别位于纵梁前侧与后侧。前侧有约30×20mm块状静态压痕，无滑移痕迹。后侧有约25×13mm新鲜金属条状擦

痕，金属裸露发亮。车尾左侧纵梁无明显压痕及滑移痕迹，仅纵梁最后端下沿2颗螺栓头部（六角形对边距15mm）受压，棱角扁平化变形。

3. 维修工具情况。调查人员在事故发生现场未见任何修理工具。事发后，维修工具已经被修理人员收放在皮卡车浙MCE277车斗内，停放在千顺汽修公司汽车北站维修点。车斗内有2台千斤顶、6块垫木、2个工具盒等工具。

（1）千斤顶。2台立式油压千斤顶品牌型号分别为海盐聚力QYL16和科程KC61602D，额定承载都为16吨。经鉴定机构进行稳定性测试，无自行沉降，性能正常。经痕迹勘验，海盐聚力千斤顶顶托近中心留存约15mm宽挤压压印，科程千斤顶顶托表面留存约13mm宽新鲜摩擦痕。

（2）安全垫木。一共6块，其中2块类似正方体形，规格22×21×19cm和25×20×19cm，3块长方体形，长度约40至50cm不等，1块梯形。

（3）工具盒。内有扳手之类的常用修理工具，分别由徐某某和姜某某使用。

（五）有关人员情况。

1. 唐某某，男，汉族，59岁，淳安千岛湖镇人，千顺汽修公司厂长，公司安全生产第一责任人，全面负责公司业务及安全工作。2024年3月22日取得主要负责人安全生产知识考核合格证，有效期至2027年3月21日，培训机构：淳安县技工学校。

2. 徐某某（死者），男，汉族，45岁，淳安梓桐镇人，千顺汽修公司汽车修理工，主要从事汽车修理工作。2018年1月30日取得由淳安县人力资源和社会保障局核发的职业技能等级证书，证书编号：181126000030****，职业及等级：汽车维修工三级。

3. 姜某某，男，汉族，45岁，淳安浪川乡人，千顺汽修公司汽车修理工，主要从事汽车修理工作。事发时，协助徐某某开展顶升及车底维修作业。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。本次事故造成1人死亡，直接经济损失约***万元，主要包括工亡补助金、丧葬补助金、精神损害抚慰金、困难生活补助金、供养亲属抚恤金等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。事故发生后，20时42分厂长唐某某拨打120急救电话，20时52分向公司报告情况。21时33分许，将伤者送达医院后，事故单位向主管部门淳安县交通运输局上报信息。22时32分许，拨打110求助电话，淳安县公安局接报后立即派员赶赴现场处置。淳安县应急管理局接到110联动平台紧急信息后立即派员赶赴现场处置。23时许，伤者徐某某未能恢复自主心跳后，淳安县交通运输局、淳安县公安局向县委、县政府值班室书面报告有关情况。

（二）事故现场应急处置情况。事故发生后，修理工方某某快速重新顶升车身，厂长唐某某和驾驶员陈某某一起救出伤者徐

某某，修理工姜某某自行从车底出来。现场人员开展简单救护后，厂长唐某某立即拨打120急救电话。救护车抵达后将伤者送医，唐某某陪同就医。其他人员联系拖车将故障客车拖离现场。

（三）医疗救治和善后情况。

1. 医疗救治。21时27分许徐某某入院。诊断为呼吸心跳骤停、失血性休克、腹部及胸部挤压伤，经持续CPR等抢救无效，于23时13分宣布临床死亡。

2. 善后情况。2026年5月20日，在淳安县人民调解委员会主持下，千顺汽修公司与死者家属达成赔偿协议，一次性赔付150万元，善后工作全部完成，未引发社会不稳定问题。

（四）事故应急处置评估。事故发生后，现场人员第一时间开展自救互救，及时拨打急救、报警电话，相关部门快速响应、到场处置，应急处置程序规范、措施到位，符合应急处置要求。

三、事故直接原因

事故调查组委托浙江共安检测鉴定技术有限公司开展事故成因鉴定，依据其出具的《事故成因分析鉴定意见书》（浙江共安车鉴〔2026〕ZG012T），结合现场勘查、视频监控回放和询问相关人员等多方面调查核实，认定事故直接原因系人员违规作业、安全防护措施不可靠、现场作业环境不利三方面因素叠加导致，具体分析如下：

（一）作业人员违规操作，安全支承结构存在缺陷。作业人员徐某某、姜某某使用立式油压千斤顶将客车尾部顶升后，未遵

守安全操作规程[1]，未使用牢固可靠的安全支撑凳实施刚性二次防护，仅采用规格不一、无强度保障的废旧木块作为主要承重支撑，支承结构稳定性不足，是引发支承结构滑脱的核心诱因。

（二）车辆防溜措施不到位，进一步加剧安全风险。作业人员仅拉手刹而未按照安全规范[2]使用三角木对车轮进行双向楔紧限位。客车尾部被千斤顶顶起后，若后轮处于悬空状态，驻车手刹制动失去防溜作用，车辆重心发生偏移。在路面坡度、外力震动等影响下，车体易产生位移，间接破坏了千斤顶与垫木的受力平衡，大幅提升了支承结构失稳、滑脱的概率。

（三）现场作业环境不利，放大了安全隐患。事故发生于夜间阴雨天气，沥青路面受潮湿滑，降低了千斤顶、垫木与地面之间的摩擦系数；作业地点设置在非机动车道内，该路段存在 2.5% 横向排水坡度，使千斤顶和支撑木块整体处于倾斜受力状态。同时，现场仅依靠作业人员头灯照明，可视条件较差，且道路上过往车辆持续通行，产生的震动与气流不断扰动车体及支承结构，持续破坏静态受力平衡，最终造成千斤顶与垫木相继滑脱。

综上，在多重不利因素叠加下，客车骤然下坠，正在车底作业的徐某某被车辆底盘挤压，造成胸部、腹部严重挤压伤，经送医全力抢救无效死亡。

---

[1]《立式油压千斤顶（GB/T27697-2024）》第 8.1.2 条：每台千斤顶上和使用说明书中应有提示操作者安全操作的警示标志。警示标志应提及以下内容或使用具有相同效果的警示用语或图示：只能顶升，不能作支撑工具；千斤顶工作中存在包括下落、倾覆等潜在风险，不能在仅用千斤顶顶升的物体下工作。
《保修（装配工）技工安全操作规程》第二条：顶垫车辆必须牢固可靠。

[2]《保修（装配工）技工安全操作规程》第三条：不需要整车举升的必须用三角垫木垫稳不离地的车轮，严禁在没有垫车轮的情况下，在车下进行保修作业。《救援维修安全操作规范》第三条：维修作业安全规范。1.车辆固定：维修前拉紧故障车手刹，车轮前后放置三角木楔紧，防止车辆溜滑，杜绝车辆移动风险。

四、事故暴露出的主要问题

（一）事故单位。千顺汽修公司作为安全生产责任主体，主要存在以下问题：

1. 安全操作规程不完善且执行不严。公司未针对千斤顶顶升、车底检修等危险作业制定相应的安全操作规程，现有关于顶升作业必须牢固可靠、车轮双向楔紧等安全要求未能有效落地，现场作业有章不循，制度未能发挥约束作用。违反了《机动车维修管理规定》第二十三条第一款[3]和《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[4]的规定。

2. 现场作业安全管理失控。一是未配齐牢固可靠的钢制安全支撑凳、三角木等专用安全防护器具，车底维修作业过程中无制式防护设施保障，作业人员仅使用规格不一、强度无保障的无标木块作为承重支撑。二是现场安全管理人员未对车体顶升、支承固定、车轮限位等关键作业环节开展安全检查确认，未能及时发现并制止违章操作行为。

3. 隐患排查治理工作存在短板。企业日常隐患排查范围仅局限于厂区内部，未将外出应急抢修作业纳入常态化隐患排查体系。对路边作业存在的路面湿滑、道路横向坡度、过往车辆震动、夜间照明不足等安全风险辨识不到位，未提前落实针对性防控措施，隐患排查治理未形成闭环管理。违反了《中华人民共和国安

[3]《机动车维修管理规定》第二十三条第一款：机动车维修经营者应当加强对从业人员的安全教育和职业道德教育，确保安全生产。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

全生产法》第四十一条第二款[5]的规定。

（二）行业监管单位。淳安县交通运输局作为机动车维修行业主管部门，日常开展了监督检查、安全宣传、警示教育等工作，基本履行了行业监管职责，但监管存在短板：检查多侧重企业内部台账、常规管理事项，对外出路边抢修、车辆顶升等危险作业及安全器具配备、现场实操管控不到位，针对性监管和专项安全指导不足。

五、对有关人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。徐某某，千顺汽修公司维修人员，安全意识淡薄，开展车底维修作业，未落实可靠安全支承、车轮止溜等安全措施，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，依据相关规定，免予追究其相关责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议。

1. 千顺汽修公司作为安全生产责任主体，存在安全操作规程不完善且执行不严，现场作业安全管理失控，隐患排查治理工作存在短板等问题，对事故发生负有责任。建议由淳安县应急管理局依据相关法律法规对其作出行政处罚。

2. 唐某某，千顺汽修公司厂长（实际负责人）、作业现场负责人，未依法履行安全生产管理职责，对公司安全器具缺失、人员违章作业等隐患失管失察，未能及时发现并制止车辆违规顶

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

升、违规支撑等危险作业，现场安全管控缺位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定，对事故发生负领导责任。建议由淳安县应急管理局依据相关法律法规对其作出行政处罚。

（三）其他处理建议。

1. 姜某某，千顺汽修公司维修人员，安全意识淡薄，协助徐某某开展车底维修作业，未落实可靠安全支承、车轮止溜等安全措施，存在违规作业行为，建议由千顺汽修公司根据公司内部制度对其进行处理。

2. 淳安县交通运输局作为行业监管部门，基本履行了行业监管职责，综合履职情况，建议不予追责，责令其深刻吸取事故教训，举一反三，强化汽修行业危险作业监管与专项安全培训，补齐监管漏洞。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取本次事故教训，坚决防范类似生产安全事故再次发生，切实压实各方安全生产责任，针对本次事故暴露出的问题，提出以下防范和整改措施：

1. 千顺汽修公司要深刻汲取事故教训，举一反三，全面压实安全生产主体责任，立即修订完善救援抢修、顶升作业、车底检修等危险作业相应安全操作规程，健全全员安全生产岗位责任制；按国家标准、行业要求配齐安全支架、车轮止轮器等专用安

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

全防护器具，建立设备台账并定期检修维护；严格落实救援抢修车底作业必须增设可靠支承、车轮双向楔紧等安全规定，严禁使用木块等非标材料承重；严格执行危险作业专人监护制度，加强外出路边作业风险评估，坚决杜绝恶劣天气、危险区域违规开展维修作业；拓宽隐患排查范围，将厂区作业与外出抢修全部纳入排查范畴，同时组织全体员工开展事故警示教育和安全实操培训，彻底纠正习惯性违章行为。

2. 淳安县交通运输局要深刻汲取事故教训，优化机动车维修行业监管模式，调整监督检查重点，将车辆顶升、安全器具配备、户外抢修、危险作业监护等高频高危环节列为必查内容，加大对流动抢修、路边临时作业的巡查力度，补齐动态监管短板；优化安全宣传培训内容，增加维修作业实操规范、标准解读等针对性内容，强化行业现场作业指导与警示教育，同时进一步细化内部监管职责，压实岗位监管责任，全面提升行业安全监管精细化水平。